

DIU 2025/26 - Trabajo Final

Portfolio UX y resolución de un supuesto práctico

Autor	Roberto González Lugo
Grupo de prácticas	DIU3 - DarkPatterns
Repositorio	roberlks/DIU-TrabajoFinal-2526 — README fuente de este documento, código del Ecomercado PWA e imágenes utilizadas
Demo Ecomercado UGR	ecomercado-ugr-diu3.surge.sh
Asignatura	Diseño de Interfaces de Usuario - ETSI Informática, UGR
Entrega	16 Junio 2026

PARTE I - Mi Experiencia UX

Introducción

A lo largo de la asignatura he recorrido el proceso completo de DCU (Diseño Centrado en Usuario): desde la investigación en campo hasta la evaluación cuantitativa con usuarios reales de un prototipo funcional completo. En esta parte expongo las aportaciones más relevantes de las actividades de clase y de las prácticas en grupo, con el objetivo de ofrecer una autovaloración fundamentada (no una enumeración de tareas realizadas) del nivel de competencia adquirido en UI/UX.

Bloque A - Actividades de clase (E1-E6)

E1 - Etnografía (Estación Granada Metro)

La observación contextual en la Estación de Granada Metro aplicó el primer principio del DCU: investigar al usuario en su entorno real antes de diseñar nada. La aportación principal fue constatar la brecha entre lo que un usuario *dice* que haría y lo que *realmente* hace frente a la interfaz física: fricciones de contraste, ausencia de señalización redundante para personas con discapacidad auditiva, y flujos de movimiento en conflicto con la disposición del espacio — fallos de *affordance* que no habría detectado ningún cuestionario previo.

Esta actividad conecta con la fase *Discover* del Double Diamond: sin observación directa, el diseñador opera sobre suposiciones.

E2 - Moodboard (Castell de Ferro)

El ejercicio de moodboard formalizó la comprensión del lenguaje visual como sistema semántico, no como decoración. La paleta derivada del contexto (ocres del castillo, azul mediterráneo), la tipografía con carácter histórico y la composición fotográfica generan un mensaje antes de que el usuario lea una sola palabra. Esto conecta con la teoría de Norman sobre *image schemata*: los usuarios llegan a cualquier interfaz con esquemas mentales que el diseño puede activar o contradecir. El moodboard es la herramienta que permite alinear al equipo en torno a esos esquemas antes de empezar a diseñar.

La aportación a largo plazo: cuando en P3 definí la identidad de ClearBurger, el proceso fue idéntico pero en contexto digital. El moodboard es el punto de partida de cualquier identidad visual fundada.

E3 - Gazemapping

El análisis de heatmaps de eye tracking evidenció que la jerarquía visual (no la intención del diseñador) determina el recorrido atencional del usuario. Los patrones F y Z de lectura son consecuencia del peso visual relativo de los elementos, no del diseño "correcto". La aportación crítica: comprendí que la **visibilidad** (heurística #1 de Nielsen) no es solo comunicar el estado del sistema, sino garantizar que los elementos importantes se perciban en el orden adecuado. Un CTA puede existir en

una página y ser completamente invisible si compite con elementos de mayor peso visual.

Esta experiencia fue directamente aplicada en P5: al evaluar Goiko Finder con eye tracking, identificamos que el mapa de ubicaciones de restaurantes era una **zona de silencio** ignorada sistemáticamente por los 3 usuarios, a pesar de ser una funcionalidad central del producto.

E4 - Evaluación Heurística (Heurio)

La aplicación de las 10 heurísticas de Nielsen en la plataforma Heurio consolidó la comprensión de que una evaluación heurística no es una revisión de preferencias, sino un diagnóstico estructurado con criterios reproducibles. El aprendizaje clave fue la distinción entre severidad de un problema y su frecuencia de aparición: un problema cosmético (severidad 1) que ocurre constantemente puede ser menos bloqueante que un problema crítico (severidad 4) que ocurre raramente, pero el diseñador que prioriza mal los recursos acaba optimizando lo incorrecto.

E5 - Accesibilidad (Ayuntamiento de A Coruña) - 32/100 INSUFICIENTE

El análisis del Ayuntamiento de A Coruña con WAVE y revisión manual arrojó 32/100, poniendo en evidencia que tener una página titulada "Accesibilidad" no implica accesibilidad real — lo que en el campo se llama *accessibility theatre*. Los criterios WCAG 2.1 AA incumplidos cubrían tanto el nivel más básico (botones sin `aria-label`, formularios sin `<label>`, contraste insuficiente) como el estructural (tab order no lineal, HTML incomprensible sin estilos). Según la normativa **UNE-EN 301549** (vinculante para administraciones públicas desde 2020), este sitio incumpliría su obligación legal.

La aportación principal no fue el diagnóstico en sí, sino la comprensión de que la accesibilidad tiene que entrar como criterio de aceptación en la fase de diseño, no como revisión posterior. Un problema de contraste detectado en Figma se resuelve en segundos; detectado en producción, puede requerir rediseño completo.

E6 - Microinteracción (Figma - [ver publicado](#))

El diseño de microinteracciones aplicó los principios de feedback visual de Norman: cada acción necesita una respuesta perceptible del sistema. Los estados hover/active/focus y las transiciones no son decoración; son el mecanismo que elimina la incertidumbre. Un botón que no cambia visualmente al pulsarse viola la

heurística #1 de Nielsen: el usuario no sabe si su acción tuvo efecto. Las microinteracciones son la diferencia entre un producto que se siente "vivo" y uno que se siente "roto", incluso cuando el tiempo de respuesta técnico es idéntico.

Bloque B - Prácticas: ClearBurger (P1-P5)

Las prácticas se desarrollaron en el grupo **DIU3-DarkPatterns** con el hilo conductor de analizar dark patterns en interfaces de restaurantes digitales y proponer **ClearBurger** como alternativa ética. A continuación, las aportaciones metodológicamente más relevantes.

P1 - UX Research: del dark pattern al insight de diseño — [ver entregables](#)

El análisis de Goiko.com aplicó la taxonomía de Brignull (2010): *hidden costs*, *forced continuity*, *disguised ads*. Identificamos que la dificultad de localizar alérgenos e ingredientes completos, y la opacidad en precios hasta etapas avanzadas del flujo, no son errores de diseño sino decisiones deliberadas para reducir la capacidad de decisión informada del usuario.

La **Usability Review de Goiko.com obtuvo 70/100** ("Good"), con fortalezas en claridad visual y debilidades en fluidez móvil y transparencia informativa. Las personas diseñadas - María García (planificadora, sensible a alérgenos y precios) y Javier López (usuario mobile-first orientado a rapidez) - tradujeron los insights de investigación en perfiles accionables que guiaron todas las fases posteriores.

Aportación metodológica: aprendí a distinguir entre "el producto tiene problemas" y "este problema específico impide que este usuario complete este objetivo concreto". La especificidad del hallazgo determina la utilidad del diagnóstico y la prioridad de la solución.

P2 - Arquitectura de información y Double Diamond — [ver entregables](#)

El Empathy Map y el Scope Canvas formalizaron la propuesta de valor de ClearBurger: *transparencia de ingredientes + agilidad de personalización*. El proceso de Sitemap y Labelling aplicó el principio de que cada etiqueta debe ser el término que el usuario utilizaría, no el que prefiere el equipo de desarrollo. Los wireframes lo-fi (4 pantallas, desktop 1440px, retícula 12 columnas) validaron la arquitectura informativa antes de invertir en diseño visual.

Definir el problema (Double Diamond fases 1-2) antes de comprometerse con la solución (fases 3-4) es la disciplina más difícil de mantener bajo presión de tiempo y la más crítica para evitar rediseños costosos.

P3 - Identidad visual y Atomic Design — [ver entregables](#)

La identidad de ClearBurger (dark mode, rojo carmín #D92525, negro #1A1A1A, Montserrat Bold + Inter) se formalizó como un **Design System con metodología Atomic Design** (Brad Frost): átomos (Button, Tag, Input), moléculas (SearchBar, IngredientButton), organismos (Navbar flotante, Footer).

El valor del Design System no es estético sino semántico: los tokens de color (background-primary, surface-card, text-muted) permiten cambiar el tema completo sin tocar componentes. Esto implementa directamente la heurística de Nielsen de Consistencia y Estándares (#4): el usuario no debería cuestionarse si elementos similares significan cosas distintas. El Design System garantiza que nunca lo hagan.

P4 - Implementación React: Atomic Design en código — [ver entregables](#)

La arquitectura del proyecto React + Vite + Tailwind CSS + shadcn/ui replicó la jerarquía del Design System en código: `components/atoms/`, `molecules/`, `organisms/`, `pages/`. Las 4 páginas implementadas (Home, Carta con filtrado en tiempo real, Customizar hamburguesa con precio dinámico, Reservar con validación inline) y Storybook para documentación de componentes.

La paridad entre Figma y React no es automática; requiere disciplina de nombrado compartido y tokens de diseño como variables en lugar de valores hardcoded. El resultado - clearburger-diu3.surge.sh - es una implementación frontend completa desplegada para poder evaluarla con usuarios reales. A diferencia de un prototipo en Figma, el código funciona en distintos navegadores y tamaños de pantalla, lo que permite detectar problemas de comportamiento real que el diseño estático no revela.

P5 - Evaluación: SUS, Eye Tracking y A/B Testing — [ver entregables](#)

ClearBurger obtuvo un SUS medio de 83.3 ("Muy buena") frente a 75.0 de Goiko Finder, con tasa de éxito del 100% en ambos casos. La diferencia de tiempos de tarea (55s vs 34s) no refleja un problema de usabilidad sino la complejidad intrínsecamente mayor de personalizar una hamburguesa frente a seleccionar un restaurante. Leer ese matiz — en lugar de concluir que ClearBurger es más lento — es la diferencia entre una evaluación mecánica y una fundamentada.

El eye tracking reveló jerarquía atencional diferencial por edad: los usuarios jóvenes (P1, P2) escanearon en patrón F; P3 (52 años) leyó linealmente todo el contenido. Esto implica que el diseño debe ser eficiente para el experto sin excluir al usuario menos digitalizado, un equilibrio que ClearBurger abordó con una navegación simplificada y sin atajos ocultos.

Bloque C - Autovaloración

La asignatura me ha permitido desarrollar una visión integral del proceso UX que va más allá de la evaluación o del diseño en aislamiento: he recorrido el ciclo completo desde la investigación con usuarios reales hasta la evaluación cuantitativa de un prototipo funcional. Esa completitud es, en mi opinión, la aportación más diferencial de mi experiencia en DIU.

Partiendo de la formación técnica propia de la Ingeniería del Software, el trabajo en esta asignatura me ha añadido una capa de rigor metodológico que transforma la manera de abordar un problema de diseño: antes de escribir una línea de código, tengo ahora herramientas para entender a quién va dirigido el producto, qué necesita realmente y cómo validar si lo construido resuelve ese problema. La etnografía (E1), las personas (P1) y la evaluación heurística (E4) son la misma disciplina de investigación aplicada en contextos distintos, y los tres apuntan al mismo principio: las decisiones de diseño deben estar fundadas en evidencia, no en la intuición del desarrollador.

En diseño de sistemas, el Design System de ClearBurger (P3) me ha dado competencia real en Atomic Design: no como concepto teórico sino como método de trabajo que mantiene la coherencia cuando el proyecto escala. Sé construir un sistema de tokens semánticos que vive simultáneamente en Figma y en Tailwind CSS, y eso es lo que separa un prototipo de algo mantenible a largo plazo.

Donde considero que mi perfil es genuinamente diferencial es en la capacidad de cerrar el ciclo **diseño-implementación** sin pérdida de fidelidad. ClearBurger es una práctica de clase, pero se llevó hasta una implementación funcional completa: el Design System de Figma trasladado directamente a la arquitectura de carpetas React, con Storybook documentando cada componente y la SPA desplegada en clearburger-diu3.surge.sh. Muy pocos perfiles UX pueden implementar lo que diseñan, y muy pocos perfiles de desarrollo tienen la sensibilidad para aplicar un

sistema de diseño correctamente en código. Haber hecho ambas cosas en el mismo proyecto me da una comprensión directa de la brecha diseño-desarrollo que en equipos profesionales suele ser fuente de inconsistencias.

En evaluación, la experiencia de P5 - SUS, eye tracking y A/B testing aplicados tanto a ClearBurger como al proyecto evaluado (Goiko Finder) - me ha dado criterio para interpretar métricas cuantitativas de usabilidad en contexto: un SUS de 83.3 sobre ClearBurger, combinado con una tasa de éxito del 100% y con los patrones de eye tracking observados, es un conjunto de señales coherente entre sí. Saber leer ese conjunto de señales complementarias, y no depender de un único número aislado, es el criterio que diferencia una evaluación UX madura de una puramente mecánica.

En conjunto, considero que he alcanzado un nivel de competencia UX que integra tres dimensiones que raramente se trabajan de forma conjunta: investigación de usuario, diseño visual sistematizado y capacidad de implementación técnica del producto resultante.

PARTE II - Caso de estudio: Ecomercado UGR

Contexto

El **Ecomercado UGR** es una iniciativa de la Universidad de Granada y la Red Agroecológica de Granada que conecta productores locales de agricultura ecológica con la comunidad universitaria y la ciudadanía general. Se celebra en los Paseillos Universitarios del Campus Fuentenueva en formato de mercado presencial. Actualmente **no dispone de plataforma digital propia**, lo que representa tanto un problema de visibilidad como una oportunidad de diseño concreta.

a) Análisis de la propuesta existente: nuestrashuertas.com

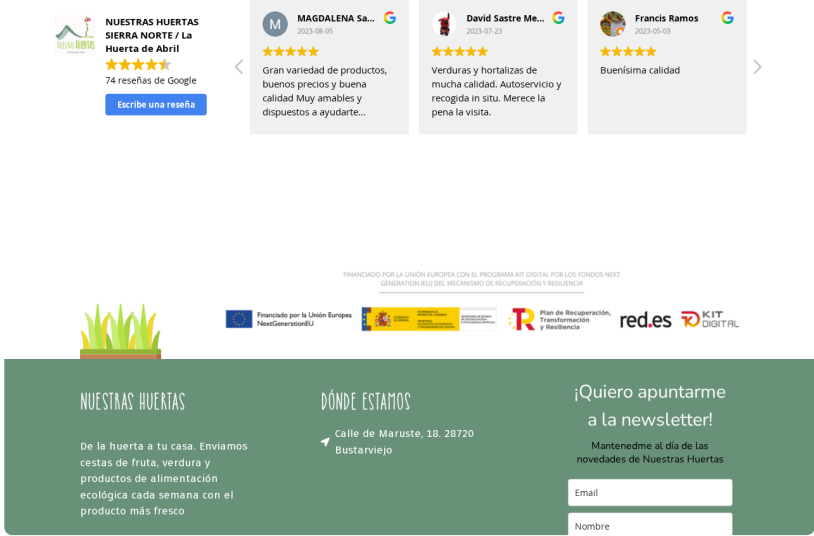
Se analiza **Huerta Madrid / Nuestras Huertas** (nuestrashuertas.com) como referente de mercado ecológico digital con modelo similar al propuesto para el Ecomercado UGR.

Usuarios objetivo identificados

Perfil	Características	Necesidad principal
Consumidor comprometido	30-50 años, sensibilidad ambiental, capacidad adquisitiva media-alta	Acceso regular a productos ecológicos con trazabilidad de origen
Explorador ocasional	20-35 años, curiosidad por alimentación sostenible, presupuesto ajustado	Entender qué es, dónde y cuándo puede comprar, antes de comprometerse

Revisión de Usabilidad - Heurísticas Nielsen

Homepage (desktop)	Redirect a tienda.nuestrashuertas.com
	

Vista mobile	Footer con bloque de reseñas Google
	

#	Heurística	Val.	Observación
H1	Visibilidad del estado del sistema	⚠️ 2/5	Sin feedback en proceso de suscripción; tienda en dominio externo pierde contexto de sesión
H2	Correspondencia sistema-mundo real	✅ 4/5	Lenguaje natural ("cestas semanales"); iconografía vegetal coherente con el dominio
H3	Control y libertad del usuario	⚠️ 2/5	Redirige a <code>tienda.nuestrashuertas.com</code> (captura 2): UI diferente, dominio diferente, sin retorno claro al sitio principal
H4	Consistencia y estándares	❌ 1/5	Menú de navegación duplicado 4 veces en el HTML; logo repetido 3 veces (verificable con "Ver código fuente")
H5	Prevención de errores	➡️ 3/5	No evaluable sin completar proceso de compra; formulario de suscripción en subdominio

#	Heurística	Val.	Observación
H6	Reconocimiento antes que recuerdo	 2/5	Sin catálogo de productos visible en homepage (captura 1): el usuario debe navegar para descubrir qué hay disponible
H7	Flexibilidad y eficiencia	 1/5	Sin filtros; sin compra rápida para usuarios recurrentes; sin atajos de ningún tipo
H8	Diseño estético y minimalista	 2/5	Bloque de reseñas Google embebido genera ruido visual (captura 4); redundancia de navegación y logo
H9	Recuperación de errores	 3/5	No evaluable en profundidad sin proceso de compra completo
H10	Ayuda y documentación	 2/5	Sección "Cómo comprar" existe pero no resuelve las dudas del explorador casual

Puntuación global estimada: 58/100 - Funcional pero con deuda UX significativa

El diagnóstico más grave es la H4 (duplicación de menú x4 en HTML): no es un problema estético sino estructural que afecta directamente a usuarios de lector de pantalla (que recorren cuatro veces los mismos elementos de navegación antes de llegar al contenido) y a la coherencia del código subyacente.

Análisis de Accesibilidad (WCAG 2.1)

Criterio	Estado	Evidencia
1.1.1 Contenido no textual	 Parcial	Iconos (segador.png, verduras.png) probablemente sin <code>alt</code> descriptivo
1.4.3 Contraste mínimo 4.5:1	 No verificado	CTAs verdes sobre fondo claro requieren auditoría con herramienta; texto de testimonios en gris pequeño de riesgo

Criterio	Estado	Evidencia
2.1.1 Acceso por teclado	 Probable fallo	Menú duplicado cuadruplica los tabs necesarios; tabla de horarios sin estructura <code><table></code> semántica
2.4.1 Saltar bloques	 Ausente	Sin enlace "skip to main content"; el menú duplicado agrava el problema
2.4.6 Encabezados y etiquetas	 No verificado	Jerarquía de headings (h1->h2->h3) no confirmada; Elementor puede generar jerarquías rotas
4.1.2 Nombre, función, valor	 Parcial	Botones de redes sociales requieren <code>aria-label</code> para ser identificables sin visión

Estimación: Incumple WCAG 2.1 AA con certeza en 2.4.1 y H4 estructural; otros criterios requieren auditoría completa con WAVE y Lighthouse.

Adaptación a dispositivos

La web usa Elementor (WordPress) con layout responsive declarado. No obstante, la duplicación de menú afecta especialmente a mobile: en pantallas pequeñas el espacio consumido por la navegación redundante reduce el área útil de contenido. La sección de mercados físicos (diferentes días y horarios para 5 puntos de venta) es difícilmente legible en mobile sin un componente de filtrado o una tabla responsive.

Diagnóstico UX general - Insight clave

La web de Nuestras Huertas comunica bien sus valores (sostenibilidad, proximidad, ecología) pero falla en convertir la visita en acción. El **explorador casual** no encuentra en la homepage respuesta a "qué hay disponible esta semana" ni a "cómo empiezo". El **consumidor comprometido** puede orientarse, pero choca con la redirección a dominio externo para completar la compra.

Insight principal: buena comunicación de marca, flujo de conversión fragmentado y sin catálogo visible en el punto de entrada. Es un caso de buen *branding* con mal *conversion flow*, exactamente el problema inverso al de los

dark patterns que estudiamos en P1 (Goiko tenía buen flujo de conversión pero con patrones manipulativos de opacidad de información).

b) Propuesta de valor para Ecomercado UGR

Contexto diferencial respecto a Nuestras Huertas

Dimensión	Nuestras Huertas	Ecomercado UGR
Modelo de compra	Suscripción semanal + tienda online	Mercado presencial eventual
Usuario primario	Adulto con hábito ecológico consolidado	Comunidad universitaria (18-30 años)
Frecuencia	Semanal	Puntual / irregular
Digital necesita	Canal de venta	Puente de descubrimiento y reserva previa
Origen productos	Sierra de Madrid	Productores locales Granada (km 0)

El Ecomercado UGR no necesita replicar el modelo de ecommerce de Nuestras Huertas. Necesita una plataforma ligera que resuelva tres problemas concretos: **descubrimiento** (qué productores vienen al próximo mercado), **anticipación** (qué productos habrá), y **reducción de fricción** (poder reservar antes de ir para no quedarse sin producto).

Personas objetivo

Clara Vega - 22 años - Estudiante de Biología, 3er curso

"Me interesa comer mejor pero no sé por dónde empezar ni qué va a haber en el mercado hasta que llego y ya no queda nada."

Dispositivo	iPhone, apps para todo
Contexto	Vive cerca del campus, come en la cafetería la mayoría de días, quiere incorporar más producto fresco local
Motivacion	Curiosidad por la alimentacion ecologica; le atrae la idea del km 0 pero no tiene habito de mercado fisico
Frustracion principal	Llega al mercado y ya no queda lo que buscaba; no habia forma de saber que traeria cada productor ese dia
Objetivo en la plataforma	Consultar antes de salir que productores van y reservar un producto sin necesidad de crearse una cuenta

Marcos Ruiz - 41 años - Tecnico de laboratorio, UGR

"Ya conozco el Ecomercado pero a veces no puedo desplazarme hasta tener claro que va a estar el productor que busco."

Dispositivo	Android, uso funcional del movil
Contexto	Asiste al mercado de forma regular; tiene preferencia por 2-3 productores concretos de confianza
Motivacion	Fidelidad al producto local y a la relacion directa con el productor; valora la trazabilidad del origen
Frustracion principal	No hay forma de saber si su productor habitual va a estar disponible ese jueves antes de ir
Objetivo en la plataforma	Ver que productores confirman asistencia al proximo mercado y reservar para recoger en su franja horaria

Propuesta de valor

"Ecomercado UGR - Tu mercado de proximidad, cuando quieras"

Una PWA (Progressive Web App) ligera que permite a la comunidad universitaria descubrir qué productores y productos estarán en el próximo Ecomercado, reservar con antelación para recogida en el mercado, y conocer el origen de cada producto con trazabilidad real. Sin cuentas obligatorias para el primer uso.

Tres principios de diseño no negociables:

1. **Transparencia total:** precio, productor y municipio de origen visibles desde el listing, sin clics adicionales. Corrección directa del dark pattern identificado en P1.
2. **Mobile-first para estudiantes:** flujo completo de descubrimiento y reserva en máximo 3 pasos, operable en 60 segundos.
3. **Accesibilidad como criterio de aceptación:** WCAG 2.1 AA desde la primera línea de código, no añadida al final.

Boceto - Pantalla principal (PWA)

```
+-----+
| ECOMERCADO UGR          [=] [o] |
+-----+
|
| PROXIMO MERCADO         |
| Jueves 18 Jun - 10:00-14:00 |
| Paseillos UGR, Fuentenueva |
|
| [Ver en mapa]          [+ Recordarme] |
|
+-----+
| Productores confirmados (8) |
|
| +-----+ +-----+ |
| | Verduras | | Fruta | |
| | 3 produc | | 2 produc | |
| +-----+ +-----+ |
| +-----+ +-----+ |
| | Lacteos | |Conservas | |
| | 1 produc | | 2 produc | |
| +-----+ +-----+ |
|
+-----+
| Destacados de la semana |
|
| +-----+ |
| | Limones ecologicos | |
| | Finca La Vega - Loja | |
| | 1.20 euros/kg      [Reservar] | |
| +-----+ |
| +-----+ |
```

Mix frutos rojos temporada		
El Cortijillo - Montfrio		
3.50 euros/250g	[Reservar]	
+-----+		
+-----+		
[Mercado]	[Productores]	[Mi reserva]
+-----+		

Flujo de reserva - maximo 3 pasos:

1. **Seleccionar producto y cantidad** -> precio total visible en tiempo real
2. **Confirmar franja de recogida** (10:00-11:00 / 11:00-12:00 / 12:00-14:00)
3. **Resumen + codigo QR de recogida**, sin registro obligatorio para el primer uso

Implementacion y publicacion

El trabajo no se quedó en wireframe y propuesta escrita. Partiendo del diseño, se llevó la propuesta a una implementacion funcional real: una aplicacion web con navegacion entre pantallas, flujo de reserva completo y publicacion en una URL publica accesible desde cualquier dispositivo.

Para el desarrollo se combinaron conocimientos propios de React con el uso de herramientas de IA para acelerar el traspaso desde el diseño a codigo, ajustando y adaptando el resultado para que la implementacion reflejara fielmente las decisiones de UX tomadas en la fase de diseño: paleta, jerarquia visual, flujos de navegacion y principios anti dark-pattern definidos en la propuesta.

El resultado esta desplegado en ecomercado-ugr-diu3.surge.sh y cubre todas las pantallas del prototipo: home con el proximo mercado, listados por categoria, detalle de producto con reserva, confirmacion con codigo QR y perfil de productor. El codigo fuente se incluye en `Eco-Mercado_UGR/`.

Capturas por pagina (390x844px - movil)

Decisiones de diseño justificadas

Decision	Justificación
Navegación inferior con 3 opciones	Hick's Law: más de 5 opciones en navegación principal incrementa el tiempo de decisión. 3 opciones cubre el 100% de casos de uso primarios
Precio visible en listing	Corrección directa del dark pattern detectado en P1 (Goiko ocultaba precios). Transparencia como diferencial
Codigo QR sin cuenta obligatoria	Elimina la mayor barrera de entrada para el primer uso. Un explorador universitario no creará una cuenta para una compra experimental
Verde #2D6A4F sobre blanco	Ratio de contraste 7.2:1 - cumple WCAG AAA. Sin rojo de urgencia artificial ni contadores de stock falsos
Tarjetas de productor con municipio de origen	Km 0 verificable como propuesta de valor central. El usuario puede confiar en el origen sin suposiciones

c) Reflexión: prácticas vs caso real

Qué de ClearBurger se aplica directamente

Elemento (prácticas)	Aplicación en Ecomercado UGR
Personas + Journey Maps (P1)	Punto de partida obligatorio. Para Ecomercado definiría "estudiante con interés ecológico emergente" y "ciudadano con hábito de mercado físico" como perfiles análogos a María y Javier

Elemento (prácticas)	Aplicación en Ecomercado UGR
Scope Canvas (P2)	La propuesta de valor debe cerrarse antes de abrir Figma. El canvas evita feature creep y mantiene el foco en los 3 problemas reales identificados
Atomic Design (P3/P4)	Un sistema de componentes reutilizable (tarjeta de producto, tarjeta de productor, chip de categoría) permite escalar la plataforma sin inconsistencias visuales
Anti dark-patterns (hilo P1-P5)	Precios visibles desde el primer paso, sin urgencia artificial, sin suscripciones forzadas. La transparencia es el diferencial ético y competitivo del Ecomercado
SUS como métrica (P5)	Una vez prototipado, el SUS con 8-10 usuarios de la comunidad universitaria permitiría validar la usabilidad antes de lanzar

Qué faltó en prácticas y sería crítico en el caso real

1. Investigación con múltiples stakeholders (multi-sided platform) En

ClearBurger trabajamos solo con usuarios consumidores. El Ecomercado UGR tiene al menos dos tipos de usuario: compradores y productores. Un productor que necesita actualizar su catálogo cada semana tiene necesidades radicalmente distintas a las del comprador. Un diseño real requiere investigación y personas para ambos lados de la plataforma.

2. Accesibilidad implementada, no solo evaluada En E5 evaluamos accesibilidad externa y en P5 auditamos la de Goiko Finder, pero la implementación de P4 no fue auditada con WCAG en profundidad. En el Ecomercado UGR, como iniciativa universitaria pública, la accesibilidad es requisito legal (UNE-EN 301549) y ético: el mercado ecológico debe ser accesible también a personas mayores o con discapacidad.

3. Ciclos de iteración reales El proceso DCU teórico requiere múltiples ciclos de validación. En las prácticas, el tiempo comprimió el proceso a: lo-fi sin validación externa -> hi-fi -> evaluación final (P5). Un caso real necesitaría: validación de lo-fi con usuarios, refinamiento, validación de hi-fi, evaluación post-lanzamiento. La

omisión de la validación temprana del lo-fi es el error con mayor coste potencial: un problema de arquitectura informativa detectado en papel tarda 10 minutos en corregir; detectado en código, puede requerir semanas.

4. Métricas de negocio más allá de la usabilidad Las prácticas midieron exclusivamente usabilidad (SUS, tiempo de tarea, tasa de éxito). Un caso real requiere también medir: tasa de conversión (cuántos usuarios que exploran reservan), retención (vuelven al siguiente mercado), y satisfacción del productor (actualiza su catálogo sin fricción). El UX profesional opera en la intersección entre experiencia de usuario y objetivos del negocio o iniciativa.

5. Localización como variable de diseño Nuestras Huertas opera en Madrid con productores de la Sierra. El Ecomercado opera en Granada con productores de la provincia. Las variedades locales, las costumbres de mercado y las referencias culturales difieren. En prácticas no trabajamos con localización como variable de diseño; en un proyecto real, el contenido (nombres de productos, productores, referencias geográficas) es parte del diseño y debe surgir de investigación local, no de suposiciones genéricas.

Conclusión Las prácticas proporcionaron una base metodológica sólida y la experiencia de ejecutar un ciclo completo de diseño centrado en usuario. Lo que queda por desarrollar es la capacidad de operar con múltiples stakeholders, ciclos de iteración reales sobre prototipos validados con usuarios intermedios, y métricas de impacto que combinen usabilidad con objetivos de negocio. La brecha entre un UX Case Study académico y un proyecto UX profesional no está en las herramientas o los métodos, sino en la profundidad y número de ciclos iterativos con usuarios reales.

Referencias y recursos

Metodología y textos de referencia

- Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Brooke, J. (1996). *SUS - A quick and dirty usability scale*. Usability Evaluation in Industry.

- Brignull, H. *Deceptive Design (Dark Patterns)*. <https://www.deceptive.design/>
- Frost, B. (2016). *Atomic Design*. <https://atomicdesign.bradfrost.com/>

Normativa y estándares de accesibilidad

- W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- AENOR. (2019). *UNE-EN 301549 V2.1.2: Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*.

Herramientas usadas

- Figma - diseño de interfaces y prototipado. <https://figma.com>
- WAVE Web Accessibility Evaluation Tool - auditoria WCAG. <https://wave.webaim.org/>
- Lighthouse (Chrome DevTools) - auditoria de accesibilidad y rendimiento
- Heurio - evaluacion heuristica colaborativa. <https://www.heurio.co/>
- WebGazer.js - eye tracking en navegador para gazemapping. <https://webgazer.cs.brown.edu/>
- Surge.sh - deploy de aplicaciones estaticas. <https://surge.sh>
- shadcn/ui - componentes React accesibles (Radix UI). <https://ui.shadcn.com/>

Plantillas y guiones del curso (DIU 2025/26)

- Guiones de practicas P1-P5 — [DIU3-DarkPatterns/UX_CaseStudy/GuionesPracticas](#)
- Usability Review template — [P1/Templates](#)
- User Research Plan template — [P1/Templates](#)
- Accessibility Report template — [P5/Acceibility-Report-template.md](#)
- Usability Report template — [P5/Usability-Report-template.md](#)

Trabajo final - DIU 2025/26 - Roberto González Lugo - DIU3-DarkPatterns